Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ESCALAS Y ÁREAS

En un mapa a escala $1:25.000$, un terreno ocupa un área de $8\ \text{cm}^2$. ¿Cuál es su área real?

A) $20\ \text{m}^2$

B) $50.000\ \text{m}^2$

C) $500.000\ \text{m}^2$

D) $5.000.000\ \text{m}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Calcula el factor de áreas**
   Si las longitudes se multiplican por 25.000, las áreas se multiplican por $25.000^2 = 625.000.000$.

2. **Multiplica**
   $8 \cdot 625.000.000 = 5.000.000.000\ \text{cm}^2$.

3. **Convierte**
   $1\ \text{m}^2 = 10.000\ \text{cm}^2$: $500.000\ \text{m}^2$ (50 hectáreas).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el factor lineal (25.000) en vez del cuadrático.

B) Convierte mal cm² a m² (divide por 100.000).

D) Convierte mal cm² a m² (divide por 1.000).

> **Idea clave.** En una escala $1:n$, las áreas se multiplican por n^2 y los volúmenes por n^3.